

Anatomie Descriptive et Rapports de l'Esophage Thoracique

Durée : 35 min **Niveau :** DFGSM3

Mots-clés : Œsophage, Œsophage thoracique, Médiastin, Déglutition, Anatomie descriptive, Hiatus œsophagien, Trachée, Aorte

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire l'origine, le trajet général et la terminaison de l'œsophage.
- ▶ Situer le segment thoracique de l'œsophage dans le médiastin.
- ▶ Identifier les quatre rétrécissements physiologiques de l'œsophage.
- ▶ Décrire les rapports anatomiques principaux de l'œsophage thoracique, notamment avec la trachée, la bronche principale gauche, l'aorte et l'atrium gauche.
- ▶ Expliquer la structure de la paroi œsophagienne et l'absence de séreuse.

Introduction et Contexte Scientifique

L'œsophage est un conduit musculo-membraneux du tube digestif qui relie le pharynx à l'estomac. Il a pour unique fonction de transporter le bol alimentaire de la bouche vers l'estomac grâce au péristaltisme. Long d'environ 25 centimètres chez l'adulte, il traverse successivement trois régions : le cou (œsophage cervical), le thorax (œsophage thoracique) et l'abdomen (œsophage abdominal). Le segment **thoracique** est de loin le plus long et le plus complexe. Il descend verticalement à travers le **médiastin**, une région dense où il contracte des rapports intimes avec des organes vitaux des systèmes respiratoire et cardiovasculaire. La connaissance précise de ces rapports est essentielle pour la chirurgie œsophagienne, la cardiologie interventionnelle (échographie trans-œsophagienne) et la compréhension de la propagation de certaines pathologies tumorales ou infectieuses du médiastin.

1. Description Générale et Trajet

Origine, Trajet et Terminaison

- **Origine** : Il fait suite au pharynx au niveau du bord inférieur du cartilage cricoïde, en regard de la vertèbre **C6**.
- **Trajet** : Il descend dans le cou, puis dans le thorax en suivant les courbures du rachis. Il n'est pas parfaitement rectiligne et présente de légères déviations. Dans le thorax, il chemine d'abord dans le médiastin supérieur, puis dans le médiastin postérieur.
- **Terminaison** : Il traverse le diaphragme au niveau du **hiatus œsophagien** (en regard de la vertèbre **T10**) et se termine dans l'abdomen en s'abouchant dans le cardia de l'estomac.

Les Rétrécissements Physiologiques

L'œsophage n'a pas un calibre uniforme. Il présente quatre zones de rétrécissement où les corps étrangers sont susceptibles de s'arrêter :

- [1] **Rétrécissement cricoïdien (bouche œsophagienne)** : À son origine (C6).
- [2] **Rétrécissement aortique** : Là où l'arc aortique croise sa face gauche (T4).
- [3] **Rétrécissement bronchique** : Là où la bronche principale gauche croise sa face antérieure (T5-T6).
- [4] **Rétrécissement diaphragmatique** : Au niveau du hiatus œsophagien (T10).

2. Rapports de l'Œsophage Thoracique

L'œsophage thoracique est une structure centrale du médiastin postérieur. Ses rapports évoluent au fur et à mesure de sa descente.

Rapports dans le Médiastin Supérieur (au-dessus de la bifurcation trachéale)

- **En avant** : La **trachée**, à laquelle il est uni par du tissu conjonctif lâche. Le **nerf laryngé récurrent gauche** chemine dans l'angle oeso-trachéal gauche.
- **En arrière** : Le **rachis thoracique** (corps vertébraux).
- **À gauche** : L'**artère subclavière gauche**, l'**artère carotide commune gauche**, le **nerf vague gauche** et le **canal thoracique**.
- **À droite** : Le **nerf vague droit** et la crosse de la veine azygos.

Rapports dans le Médiastin Postérieur (au-dessous de la bifurcation trachéale)

- **En avant** :
 - La **bifurcation trachéale** et la **bronche principale gauche**.

- Plus bas, le **péricarde** qui le sépare de l'**atrium gauche** du cœur. Ce rapport très étroit est fondamental et explique la possibilité de réaliser une échographie cardiaque par voie trans-œsophagienne (ETO).
- Le plexus nerveux œsophagien formé par les deux nerfs vagues.
- **En arrière :** Le rachis, le **canal thoracique**, la **veine azygos** (à droite) et la **veine hémiazygos** (à gauche).
- **Latéralement :** Les poumons et les plèvres médiastinales.
- **Rapports avec l'aorte :**
 - L'**arc aortique** croise sa face gauche.
 - L'**aorte thoracique descendante** est d'abord à sa gauche, puis passe progressivement en arrière de lui. Dans sa portion la plus basse, l'aorte est postérieure et l'œsophage est antérieur, juste avant de traverser le diaphragme.

3. Structure de la Paroi et Vascularisation

Structure de la Paroi

De l'intérieur vers l'extérieur, la paroi œsophagienne comporte quatre couches :

- [1] La muqueuse :** Un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé.
- [2] La sous-muqueuse :** Tissu conjonctif lâche contenant des glandes, des vaisseaux et le plexus nerveux de Meissner.
- [3] La musculuse :** Une couche de muscles lisses (dans les 2/3 inférieurs) et/ou striés (dans le 1/3 supérieur), organisée en une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe. Le plexus nerveux d'Auerbach se situe entre les deux.
- [4] L'adventice :** La couche la plus externe. C'est du tissu conjonctif lâche qui ancre l'œsophage aux structures voisines.

Point important : Contrairement au reste du tube digestif, l'œsophage thoracique **ne possède pas de séreuse** (péritoine viscéral). Cette absence de barrière séreuse explique la diffusion plus facile des infections et des tumeurs aux structures médiastinales adjacentes.

Vascularisation et Innervation

- **Artères :** L'œsophage thoracique est vascularisé par des branches de l'aorte thoracique (artères œsophagiennes), des artères bronchiques et des artères thyroïdiennes inférieures.
- **Veines :** Le sang veineux se draine vers le système cave (veine azygos) dans sa partie supérieure, et vers le système porte (veine gastrique gauche) dans sa partie inférieure. La jonction entre ces deux systèmes au niveau du bas œsophage est le site des **varices œsophagiennes** en cas d'hypertension portale.

- **Innervation** : Assurée par le système nerveux autonome via les **nerfs vagues** (parasymphathique) et les chaînes sympathiques.

À Retenir

- L'œsophage est un conduit qui transporte le bol alimentaire du pharynx (C6) à l'estomac en traversant le médiastin et le diaphragme (T10).
- Le segment thoracique est le plus long et présente des rétrécissements physiologiques au niveau de l'arc aortique, de la bronche principale gauche et du diaphragme.
- L'œsophage thoracique a des rapports anatomiques critiques : en avant avec la trachée puis l'atrium gauche du cœur, et avec l'aorte qui est d'abord à sa gauche puis passe en arrière.
- Ce rapport étroit avec l'atrium gauche permet la réalisation de l'échographie trans-œsophagienne (ETO).
- La paroi de l'œsophage est dépourvue de séreuse, ce qui facilite la dissémination locale des cancers et des infections.

Bibliographie Courte

-
- [1] Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 8th Edition. Elsevier, 2022.
 - [2] Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 9th Edition. Wolters Kluwer, 2022.
 - [3] Rouvière H, Delmas A. Anatomie humaine : Descriptive, topographique et fonctionnelle - Tome 2 : Tronc. 15e édition. Elsevier Masson, 2002.